

محاضرة 2

مراجعة شاملة لاختبار T-test (تمهيداً لتحليل التباين ANOVA)

الموضوع: مراجعة اختبار T-test (اختبار العينة الواحدة، العينتين المستقلتين، والعينات المرتبطة) كأساس لفهم تحليل التباين (ANOVA) والانتقال لاحقاً إلى تحليل المتغيرات المتعددة (MANOVA & MANCOVA).

أولاً: مقدمة وتمهيد (من المحاضرة السابقة)

- في بداية المحاضرة، قام الدكتور بمراجعة سريعة لما تم تغطيته سابقاً، موضحاً الإطار العام للمساق:
- **التركيز الأساسي:** المساق يركز على تحليل المتغيرات المتعددة (Multivariate Analysis)
- **الفرق الجوهرى:**
 - Multivariate يحدث عندما يكون لديك أكثر من متغير تابع (Multiple Y's/Outcomes).
 - Multiple (أو Multivariable) يحدث عندما يكون لديك أكثر من متغير مستقل (Multiple X's/Predictors).

الخلاصة: "الموضوع بتاعنا هو التعددية في الـ Y's ، مش الـ X's".

النماذج التي سيتم تغطيتها:

ستبدأ المحاضرات بـ ANOVA (تحليل التباين) بأنواعه (One-way, Two-way)، ثم الانتقال إلى ANCOVA، MANOVA، MANCOVA. الهدف هو فهم MANOVA و MANCOVA، وهما تقنيتان أساسيتان في التحليل متعدد المتغيرات.

طبيعة المتغيرات:

- **المتغير المستقل (IV/ X):** يجب أن يكون تصنيفياً (Categorical). مثال: الجنس (ذكر/أنثى)، المستوى التعليمي (ابتدائي/إعدادي/ثانوي/جامعي).
- **المتغير التابع (DV/ Y):** يجب أن يكون كمياً (Quantitative) ومستمرّاً بشكل مثالي (Continuous). مثال: الدخل، مؤشر كتلة الجسم (BMI)، الوزن.
- **الغرض من ANOVA:** هو معرفة ما إذا كان هناك فرق (Difference) بين متوسطات المجموعات المختلفة للمتغير المستقل (IV) بالنسبة للمتغير التابع (DV). مثال: هل هناك فرق في متوسط الدخل بين المجموعات التعليمية الأربع؟

ثانياً: لماذا نبدأ باختبار T-test ؟

لأن T-test هو حالة خاصة من ANOVA، وفهمه يمهّد الطريق لفهم ANOVA بشكل أسهل.

القاعدة الأساسية (Rule of Thumb):

- T-test يُستخدم للمقارنة بين مجموعتين فقط (مثل: ذكر وأنثى).

- ANOVA يُستخدم للمقارنة بين أكثر من مجموعتين (مثل: ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعي). إذا كان لديك مجموعتين فقط، يمكنك استخدام إما T-test أو ANOVA وستحصل على نفس النتيجة (حيث $T^2 = F$). ولكن بما أن هدفنا التوسع لمتغيرات لها أكثر من مجموعتين، فإن فهم T-test هو الخطوة الأولى.

ثالثاً: اختبار T-test لعينة واحدة (One Sample T-test)

يُستخدم هذا الاختبار عندما يكون لديك عينة واحدة وتريد اختبار ما إذا كان متوسط مجتمعها يساوي قيمة معينة مفترضة (Test Value).

القصة التطبيقية (Application Story):

صاحب مصنع يقول لك: "أنا بكتب على علب العصير إن وزن العلبة 700 جرام. عايزك تختبر لي كعالم بيانات، هل بالفعل متوسط وزن كل العلب اللي بتطلع من خط الإنتاج هو 700 جرام؟".
دور الإحصائي: تسحب عينة عشوائية (Random Sample) من العلب، تزنّها، ثم باستخدام T-test تحدد ما إذا كان من الممكن أن يكون متوسط وزن المجتمع (كل العلب) هو 700 جرام أم لا، بناءً على متوسط العينة.

الافتراضات (Assumptions):

- العينة تم سحبها عشوائياً (Randomly Selected).
- حجم العينة أقل من 30 مشاهدة ($Sample Size < 30$). وإذا كان أكبر من 30، نستخدم Z-test بدلاً من T-test.
- المتغير قيد الدراسة يتبع التوزيع الطبيعي (Normal Distribution). هذا شرط مهم ويتم اختباره.
- مستوى القياس هو فاصل (Interval Scale) على الأقل.
- التباين (Variance) غير محدد، وهذا أمر طبيعي.

مثال تطبيقي من ملف (Example1.sav):

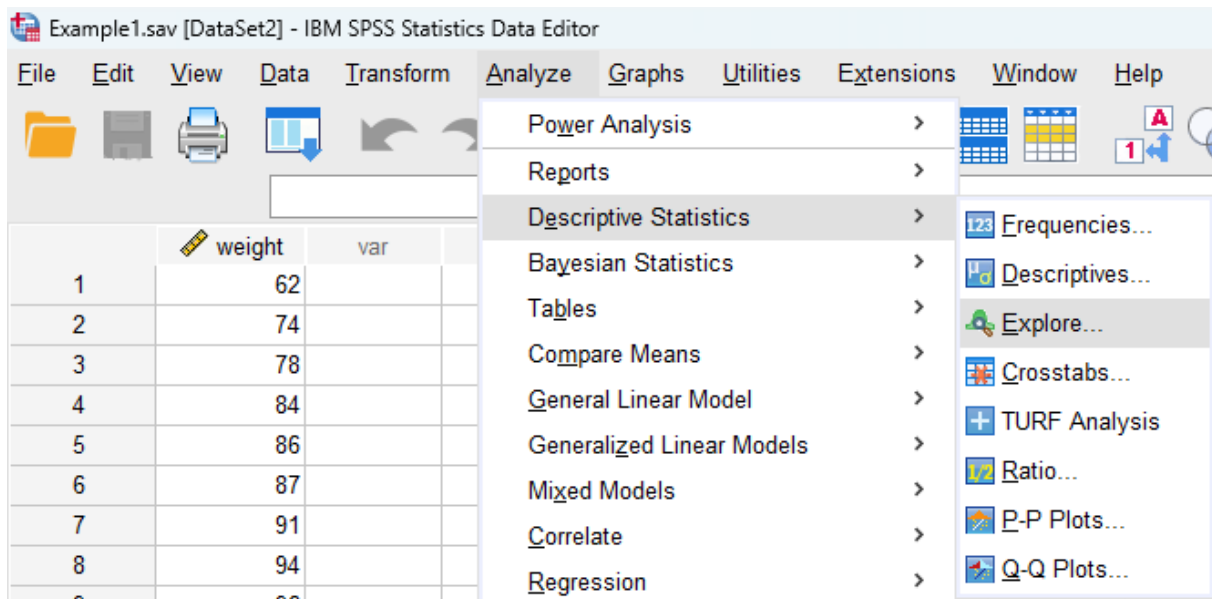
- البيانات: أوزان 25 شخص (Weight values of 25 persons).
- المطلوب: اختبار ما إذا كان متوسط وزن السكان (Population mean) يساوي 60، 65، أو 70.
- الفرضيات (Hypotheses):

- الفرضية الصفرية (H_0): $\mu = 60$ = قيمة الاختبار (مثال: 60) $\leftarrow [H_0: \mu = 60]$
- الفرضية البديلة (H_1): $\mu \neq 60$ = قيمة الاختبار (مثال: 60) $\leftarrow [H_0: \mu \neq 60]$

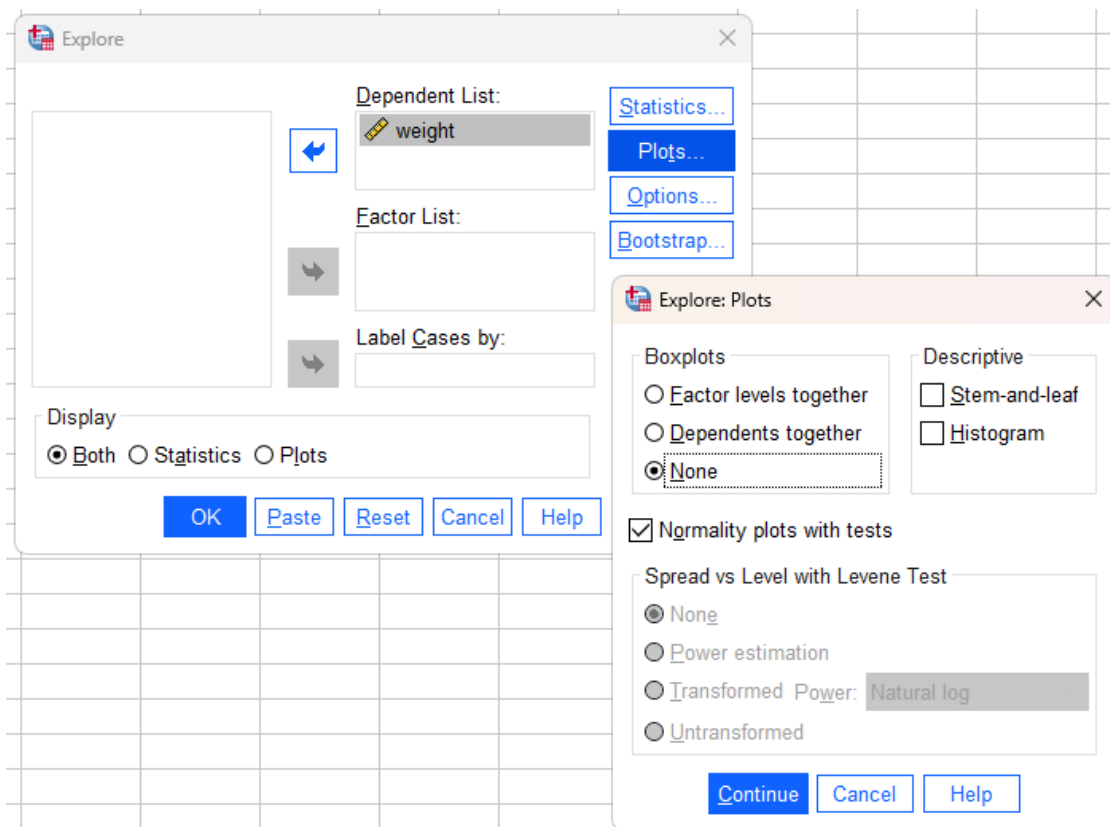
- خطوات التحليل باستخدام SPSS:

- اختبار الطبيعي (Normality Test):

■ من قائمة Analyze > Descriptive Statistics > Explore



- نضع المتغير (Weight) في قائمة Dependent List
- ثم نختار Plots ونعلم علامة Normality plots with tests



○ قراءة النتيجة:

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
weight	.095	25	.200*	.984	25	.948

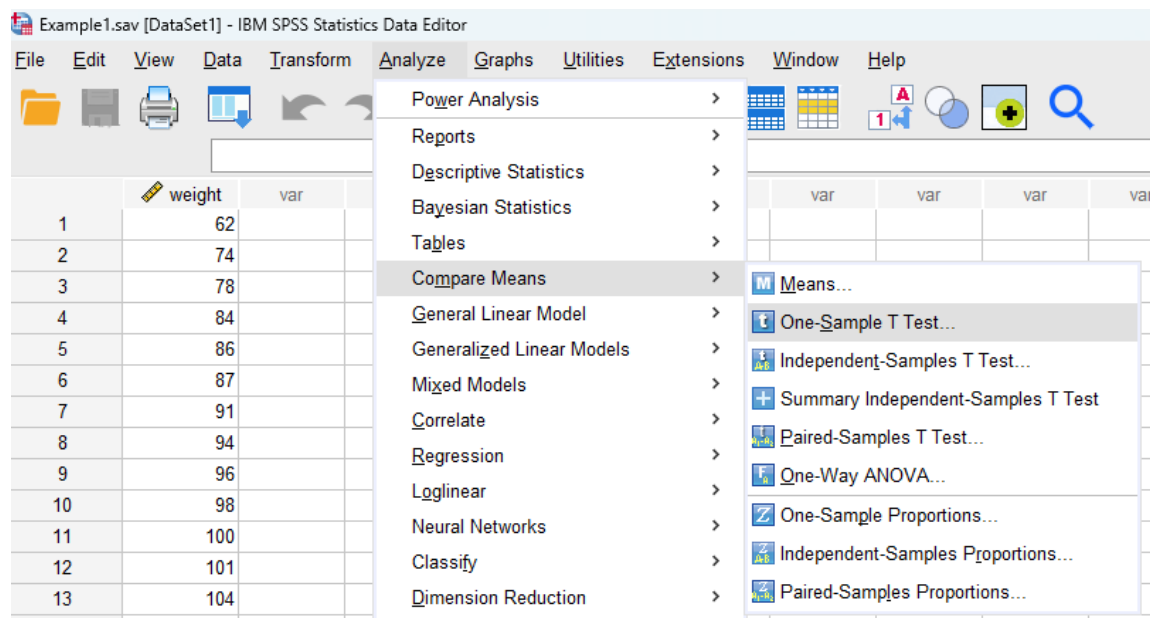
*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

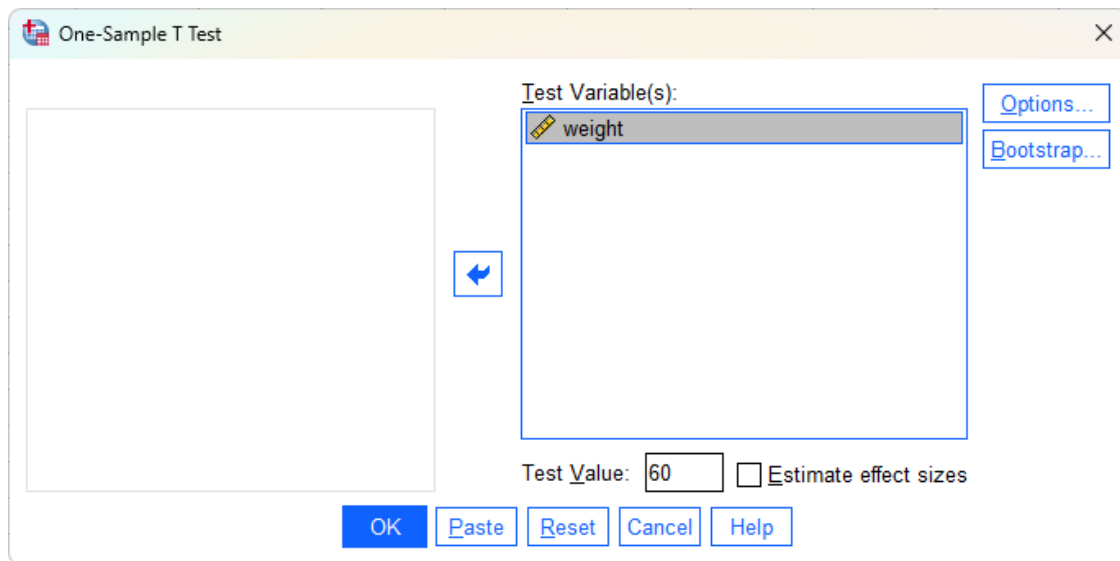
ننظر إلى اختبار Shapiro-Wilk (لأن العينة أقل من 200). إذا كانت Sig. (P-value) < 0.05 ، فإننا نقبل الفرضية الصفرية ونستنتج أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي. في المثال، كانت (P-value = $0.948 > 0.05$)، إذن البيانات طبيعية.

○ إجراء اختبار T-test لعينة واحدة:

■ من قائمة Analyze > Compare Means > One-Sample T-test



- ننقل المتغير (Weight) إلى خانة Test Variable(s)
- في خانة Test Value، نكتب القيمة التي نريد اختبارها (60، ثم 65، ثم 70)
- نضغط OK



○ تفسير مخرجات SPSS:

T-Test

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
weight	25	103.36	20.298	4.060

One-Sample Test

	Test Value = 60					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
weight	10.681	24	.000	43.360	34.98	51.74

- **جدول One-Sample Statistics:** يعطينا حجم العينة (N=25)، والمتوسط (Mean) = 103.00، والانحراف المعياري (Std. Deviation) = 20.298.
- **جدول One-Sample Test:** هذا هو الجدول الأهم.
 - **قيمة t المحسوبة:** (Calculated t = 10.681).
 - **درجات الحرية (df):** (Degrees of Freedom = N-1 = 24).
 - **المعنوية:** Sig. (2-tailed) هذه هي P-value، وهي أهم قيمة.
 - **الفرق بين متوسط العينة وقيمة الاختبار:** (Mean Difference) = 43.360.
- **قاعدة اتخاذ القرار باستخدام P-value:**
 - إذا كانت $P\text{-value} \leq \alpha$ (مستوى المعنوية): نرفض الفرضية الصفرية (Reject H_0).
 - إذا كانت $P\text{-value} > \alpha$: نقبل الفرضية الصفرية (Accept H_0).

مستويات α الشائعة: 0.10 (90% ثقة)، 0.05 (95% ثقة)، 0.01 (99% ثقة). والأكثر شيوعاً هو 0.05.

تطبيق على المثال:

- عند **Test Value = 60** : $P\text{-value} = 0.000$ (أقل من 0.05). القرار: نرفض الفرضية الصفرية. إذن، لا يمكن القول بأن متوسط وزن السكان يساوي 60.
- عند **Test Value = 65** : $P\text{-value} = 0.000$ (أقل من 0.05). القرار: نرفض H_0 .
- عند **Test Value = 70** : $P\text{-value} = 0.000$ (أقل من 0.05). القرار: نرفض H_0 .

ملاحظة هامة: الدكتور أشار إلى أن اختبار T-test للعينة الواحدة هو اختبار ثنائي الذيل (Two-tailed)، أي أنه يختبر عدم المساواة ($\neq$). إذا أردت اختبار اتجاه (أكبر من أو أقل من)، فأنت بحاجة لاختبار أحادي الذيل (One-tailed)، ولكن T-test الافتراضي هو Two-tailed.

رابعاً: اختبار T-test لعينتين مستقلتين (Two Independent Samples T-test)

يُستخدم لمقارنة متوسطي عينتين غير مرتبطتين ببعضهما (مثل: مقارنة متوسط وزن الذكور بإناث).

الافتراضات (Assumptions):

- العينتين مستقلتين (Independent).
- كل عينة تتبع التوزيع الطبيعي (Normality) لكل عينة على حدة.
- حجم كل عينة أقل من 30.
- العينتين تم سحبهما عشوائياً.
- تساوي التباينات (Homogeneity of Variances): وهو شرط جديد يجب التحقق منه.

مثال تطبيقي من ملف (Example2.sav):

- البيانات: أوزان 16 طفل (7 ذكور و 9 إناث).
- المطلوب: اختبار ما إذا كان متوسط وزن الذكور يساوي متوسط وزن الإناث.
- الفرضيات:

○ اختبار تساوي التباينات (Homogeneity):

- $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (التباينات متساويان)
- $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (التباينات غير متساويين)

○ اختبار تساوي المتوسطات (Main Test):

- $H_0: \mu_1 = \mu_2$ (متوسط الذكور = متوسط الإناث)
- $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

• خطوات التحليل باستخدام SPSS:

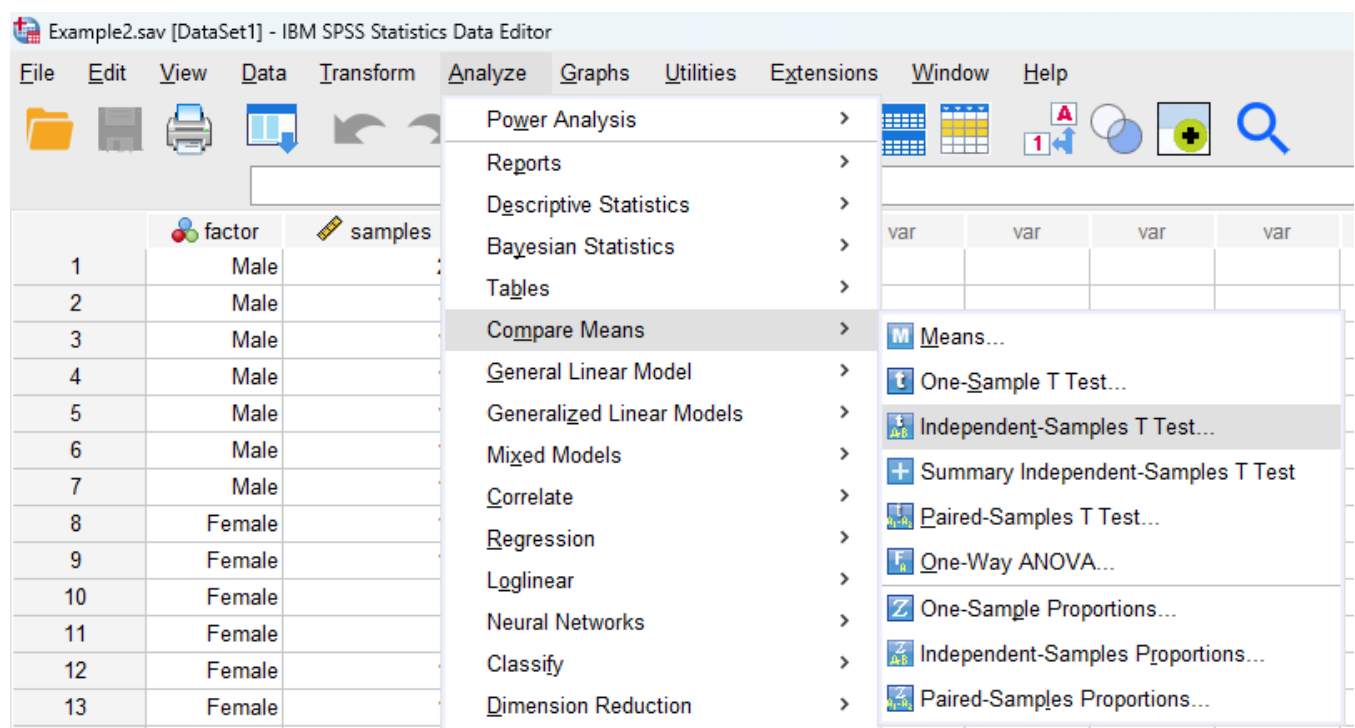
- اختبار الطبيعي (Normality): يجب إجراؤه لكل مجموعة (Group) على حدة باستخدام Split File أو تصفية البيانات.

Tests of Normality							
	factor	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
samples	Male	.178	7	.200*	.968	7	.883
	Female	.197	9	.200*	.915	9	.354

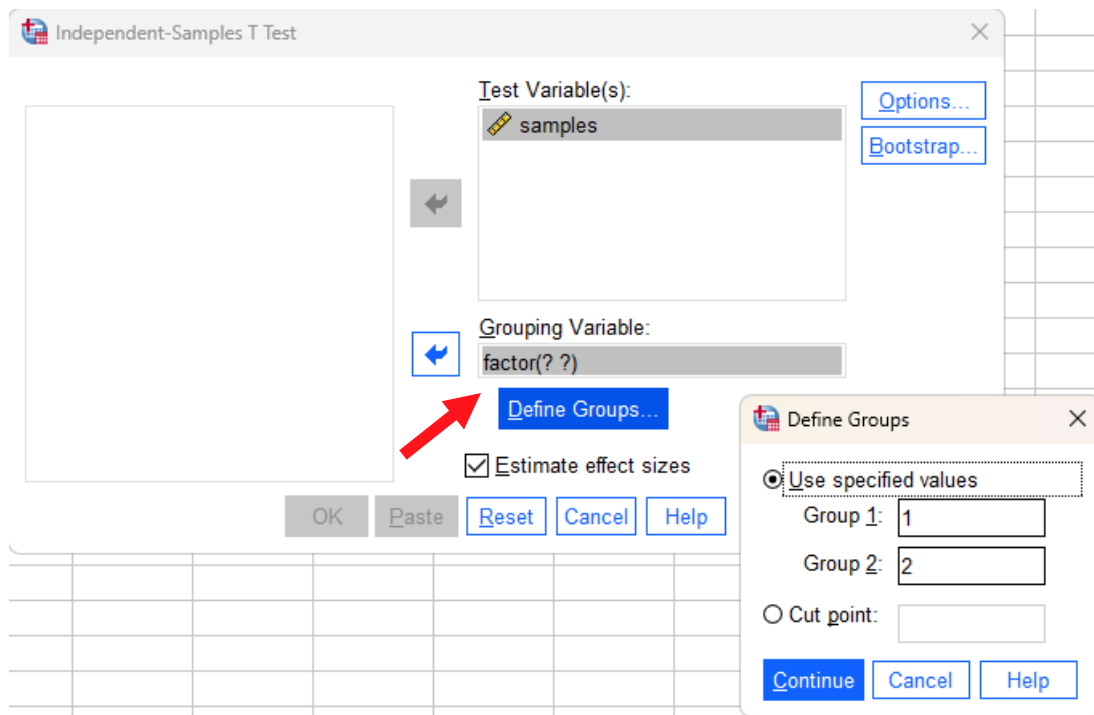
*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

- اختبار تساوي التباينات (Homogeneity Test): يتم الحصول عليه تلقائياً عند إجراء اختبار-T test للعينتين المستقلتين. نستخدم اختبار ليفين (Levene's Test).
- من قائمة Analyze > Compare Means > Independent-Samples T-test



- نقل متغير الوزن (Weight) إلى Test Variable، ومتغير الجنس (Gender) إلى Grouping Variable
- نحدد المجموعتين. مثال: (1=Male, 2=Female).



• تفسير مخرجات Levene's Test:

○ انظر إلى جدول Independent Samples Test

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
samples	Equal variances assumed	4.481	.053	.731	14	.477	1.714	2.346	-3.318	6.746
	Equal variances not assumed			.782	13.043	.448	1.714	2.192	-3.019	6.448

○ العمود الأول هو Levene's Test for Equality of Variances

▪ إذا كانت $\text{Sig.} > 0.05$ ، هذا يعني أننا نقبل H_0 (أي أن التباينين متساويين). نقرأ بعد

ذلك من الصف العلوي (Equal variances assumed).

▪ إذا كانت $\text{Sig.} < 0.05$ ، هذا يعني أننا نرفض H_0 (أي أن التباينين غير متساويين). نقرأ

من الصف السفلي (Equal variances not assumed).

▪ في المثال، كانت قيمة F المحسوبة (4.481) أقل من الجدولية (4.60)، وبالتالي التباينان متساويان.

• تفسير اختبار T-test للمتوسطات:

- بعد تحديد الصف المناسب، ننظر إلى t-test for Equality of Means
- ننظر إلى Sig. (2-tailed). في المثال، كانت القيمة تساوي 0.477
- القرار: $0.477 > 0.05$ ، إذن نقبل الفرضية الصفرية.
- الاستنتاج: لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط وزن الذكور ومتوسط وزن الإناث.

خامساً: اختبار T-test للعينات المرتبطة (Paired Samples T-test)

يُستخدم لمقارنة متوسطي عينتين مرتبطتين (Dependent) أو مقترنتين (Paired). أشهر مثال هو قياس شيء ما لنفس المجموعة قبل وبعد تدخل معين (Pre-test / Post-test).

لماذا لا نحتاج لاختبار تساوي التباينات هنا؟

لأن العينتين تعتمدان على نفس المجموعة من الأفراد، وبالتالي فإن خصائص التباين تكون متطابقة بطبيعتها.

القصة التطبيقية:

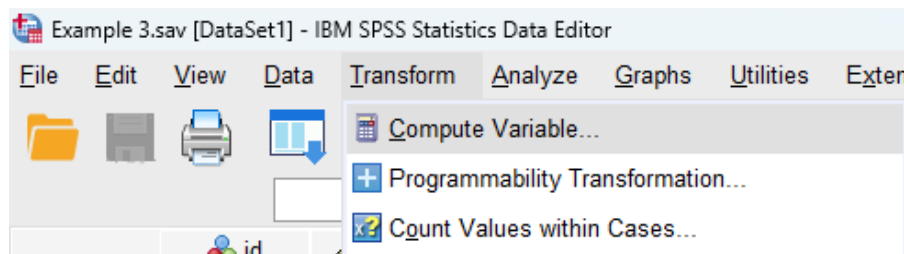
لديك 10 أشخاص، قمت بقياس أوزانهم قبل تناول فيتامين B، ثم قمت بقياس أوزانهم بعد تناول نفس الفيتامين. تريد اختبار ما إذا كان هناك فرق في متوسط الوزن قبل وبعد التدخل.

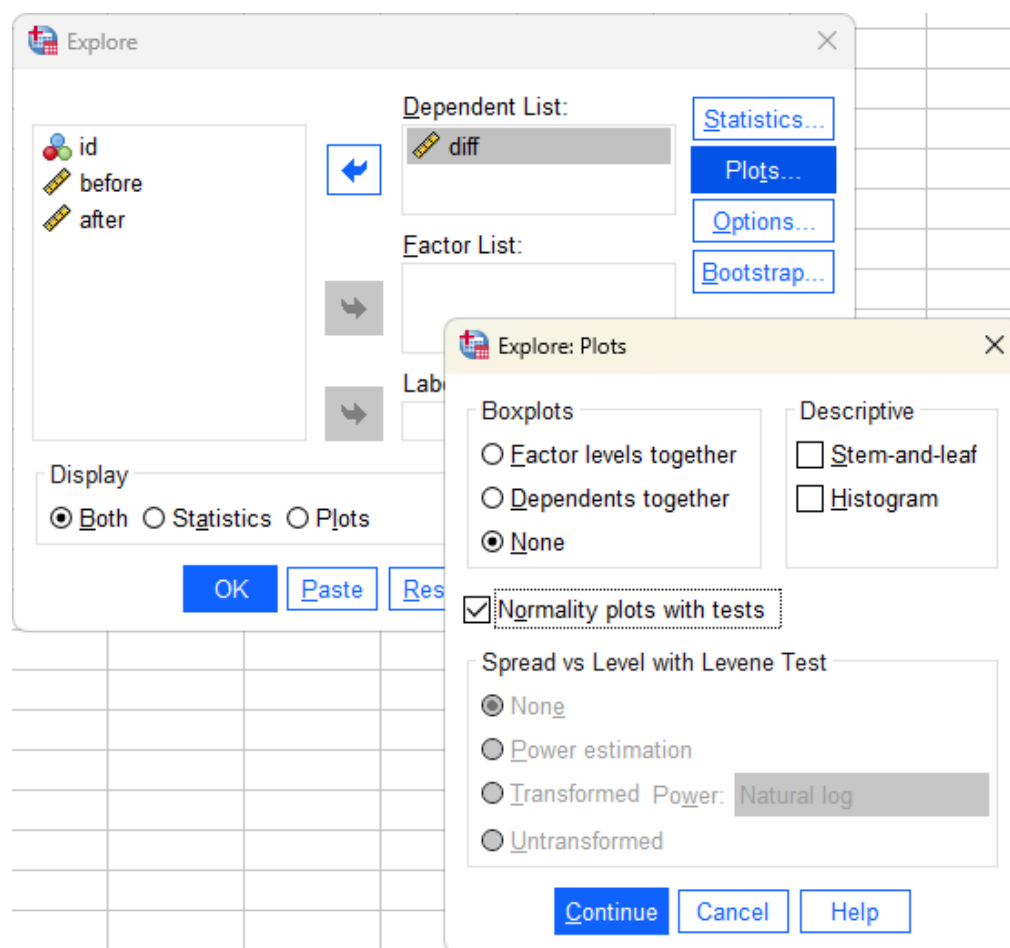
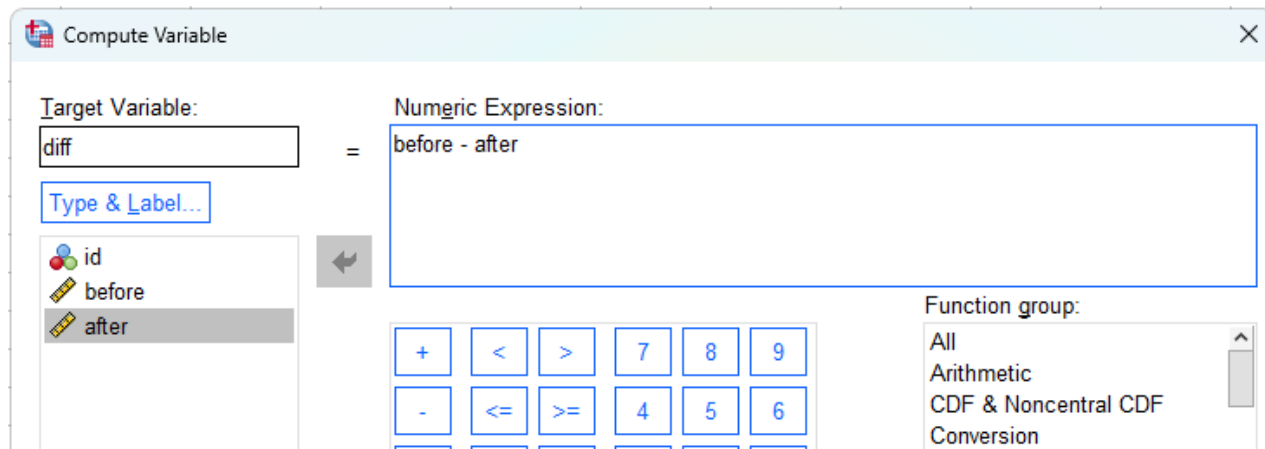
• الفرضيات:

- $H_0: \mu_d = 0$ (متوسط الفروق بين القياسين يساوي صفراً، أي لا يوجد فرق).
- $H_1: \mu_d \neq 0$ (يوجد فرق).

• خطوات التحليل باستخدام SPSS:

- اختبار الطبيعي (Normality): يجب إجراؤه للفروق (Difference) بين القياسين، أو لكل قياس على حدة.



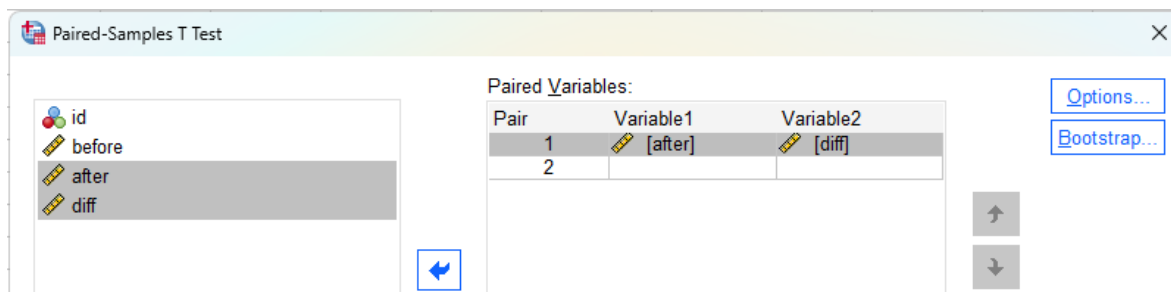
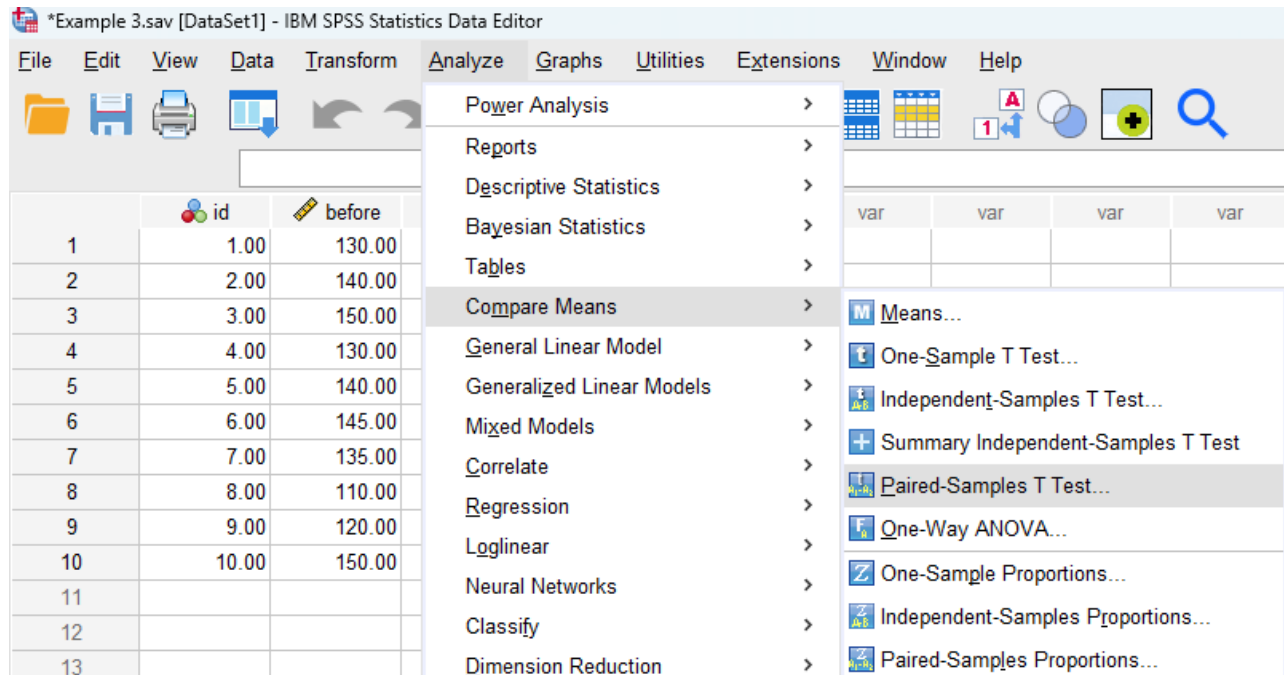


Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
diff	.225	10	.165	.958	10	.767

a. Lilliefors Significance Correction

- إجراء الاختبار: من قائمة Analyze > Compare Means > Paired-Samples T-test
- نقل المتغيرين (Weight_After و Weight_Before) إلى زوج (Pair 1)



Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	before - after	9.000	16.12452	5.099	-2.53478	20.53478	1.765	9	.111

- تفسير المخرجات:
- الجدول الرئيسي هو Paired Samples Test

- ننظر إلى Sig. (2-tailed)، نجد ان $p\text{-value} = 0.111$ (أكبر من 0.05)
- القرار: لا نرفض الفرضية الصفرية.

الاستنتاج: لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط الوزن قبل وبعد تناول فيتامين B. وهذا يعني أن الفيتامين ليس له تأثيراً إحصائياً على الوزن.

سادساً: خلاصة وانتقال للمحاضرة القادمة (ANOVA)

الخلاصة: أن اختبار T-test هو أداة قوية لمقارنة متوسطي مجموعتين، مع مراعاة افتراضاتها (الطبيعية، الاستقلالية، تساوي التباينات للعينات المستقلة).

الانتقال إلى ANOVA: أوضح الدكتور أن المحاضرة القادمة ستبدأ بشرح تحليل التباين (ANOVA)، وهو امتداد طبيعي لاختبار T-test عندما يكون لدينا أكثر من مجموعتين للمقارنة. وقال: "لو عندك أكثر من مجموعتين، ما ينفعش تقوم بـ T-test، لازم تروح لـ ANOVA."

توصيات الدكتور النهائية للطلاب:

- تأكدوا دائماً من اختبار الافتراضات قبل إجراء أي تحليل إحصائي.
- اختبار الطبيعي (Normality) هو أساسي، واختبار Shapiro-Wilk هو الأنسب للعينات الصغيرة (أقل من 200).
- افهموا الفرق بين الدلالة الرياضية (Mathematical Difference) والدلالة الإحصائية (Statistical Difference). الفروق الصغيرة قد تكون غير ذات دلالة إحصائية إذا كانت العينة صغيرة أو التباين كبيراً.
- استعدوا للمحاضرة القادمة بمراجعة T-test جيداً، لأنه سيكون اللبنة الأساسية لفهم ANOVA.

انتهت المحاضرة الثانية